

06.09.2025

Алгебра

17 вернувшись, 17 апреля

$\mathcal{F}(X)$ - множество всех функций на X

$\emptyset = 0$

$CA = \bar{A}$

$X \times Y$ - произведение на X, Y

xRy - отношение

Алгебра отношений - это совокупность всех отношений, заданных на заданном множестве

$a < b$ - a меньше b (отношение строгости, если $a < b$, то $b > a$)

$a \leq b = aRb$ - отношение не меньше, чем b (отношение не строгости, если $a \leq b$, то $b \geq a$)

$X, \mathcal{F}(X)$

Определение: множество M называется конечным, если оно содержит конечное число элементов

1) $\forall A, B \in K \Rightarrow A \cap B \in K$

2) $\forall A, B \in K \Rightarrow A \cup B \in K$

$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Задание 1.2.1

Докажите, что для любого множества K справедливы следующие свойства:

1) $A \cup B = (A \cap B) \cup (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

2) $A \cap B = A \cap (A \cup B) \cap B$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \bigcup_{k=1}^n A_k \in K, A_k \in K$

$\bigcap_{k=1}^n A_k \in K, A_k \in K$

